PRIUS IV

Android Auto avec le poste Toyota d’origine

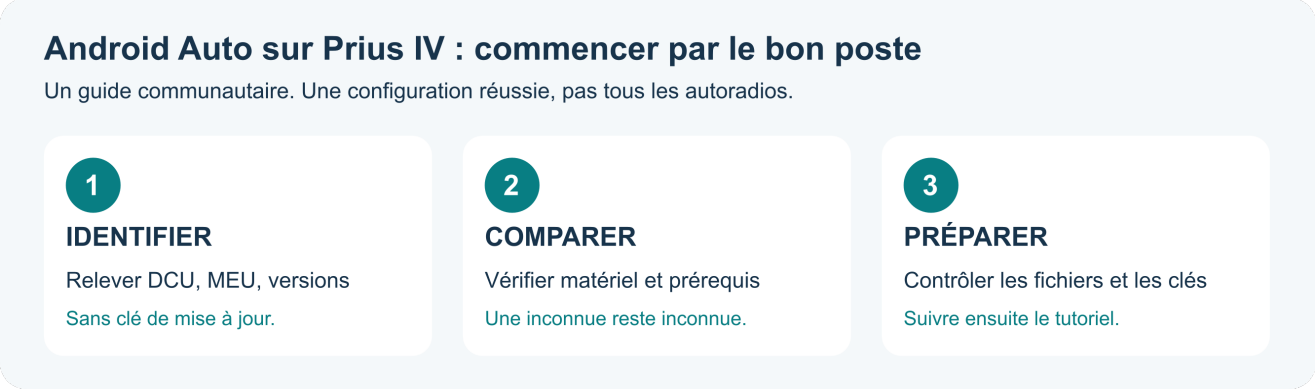
Tutoriel communautaire et retour d’expérience

Panasonic 86140-47490 / MEU 86840-06041 / JBL

Audio 1046 préalable, puis clés 1 > 2 > 1 > 3 > 2

Un cas réussi, pas une compatibilité universelle. Le propriétaire a confirmé Android Auto filaire le 30 octobre 2026. L’adaptation Prius reste non officielle ; une interruption ou des fichiers inadaptés peuvent rendre le poste inutilisable.

Lire la compatibilité et toutes les étapes avant de brancher une clé. Les clés 1 et 3 peuvent démarrer automatiquement.



Ouvrir le formulaire et le guide interactif

github.com/toyrek/prius4-android-auto-retrofit

Version 1.1.0 - 31 octobre 2026. Documents originaux CC BY 4.0. Projet indépendant de Toyota. Les liens du PDF sont cliquables.

Commencer simplement

Ne branchez aucune clé de mise à jour pour identifier votre poste. On commence avec ce qu'affiche la voiture.

Android Auto sur Prius IV : commencer par le bon poste

Un guide communautaire. Une configuration réussie, pas tous les autoradios.

1
IDENTIFIER
Relever DCU, MEU, versions
Sans clé de mise à jour.

2
COMPARER
Vérifier matériel et prérequis
Une inconnue reste inconnue.

3
PRÉPARER
Contrôler les fichiers et les clés
Suivre ensuite le tutoriel.

1. Photographier les bonnes informations

Voiture à l'arrêt, sans clé de rétrofit : **Menu > Configuration / SETUP > Général > Mise à jour du logiciel**. Les intitulés peuvent varier. Relever les identifiants **DCU** et **MEU**, **Audio**, **Navigation** et **navdb_version**.

Que faut-il relever dans la voiture ?

Menu > Configuration / SETUP > Général > Mise à jour du logiciel

EXEMPLE PÉDAGOGIQUE - pas une capture réelle

Model ID DCU	17TDT2EU-DA01
Model ID MEU	17TMT2EU-FA00
Audio	1000
Navigation	1512
navdb_version	943

DCU : unité principale
MEU : module de navigation

Audio / Navigation
= versions des logiciels

navdb_version
= version des cartes

Recopier VOS valeurs.
Sinon : « inconnu ».

À relever aussi : références de pièces, fabricant, région, JBL, navigation, DAB et CD.

Masquer VIN et numéros de série. L'apparence de l'écran ne prouve pas la compatibilité.

Cette illustration est un **schéma**, pas une photo de votre voiture. Les valeurs sont celles de notre cas avant conversion : ne pas les recopier dans votre fiche si elles ne sont pas réellement affichées.

Les références de pièces (ex. 86140-47490) et le fabricant ne sont pas toujours présents sur cette page. S'ils sont déjà connus grâce à un relevé, les noter. Sinon écrire **inconnu** : ne pas démonter le poste ni entrer dans des réglages techniques uniquement pour remplir la fiche. Un professionnel peut aider à les identifier. Masquer les numéros de série et le VIN sur les photos.

2. Comparer avant de télécharger

- Guide interactif : formulaire local, sans compte ni envoi des réponses. Il peut aussi s'ouvrir hors ligne avec `guide/index.html` dans le ZIP.

- Tableau de compatibilité et recherches : lire la ligne qui correspond à votre famille de poste.

- Fiche à remplir : utile pour un humain ou un agent IA.

Même apparence, même année ou même logo JBL ne suffisent pas. Un résultat « correspond au cas documenté » signifie seulement que les informations saisies correspondent ; il n'autorise pas une installation.

3. Se faire accompagner

Copier le message prêt à donner à une IA, puis fournir votre fiche. L'agent doit vous demander seulement les informations manquantes, expliquer les écarts et donner une seule action à la fois.

Lorsque la configuration et les prérequis ont été examinés, suivre dans l'ordre : téléchargements, préparation, installation. Pour notre cas :



Les trois numéros représentent **trois supports distincts réutilisés**, plus le support Audio préalable dans notre cas. Une illustration ne remplace pas les messages de fin du tutoriel.

Les quatre choses à retenir

1. **Identifier le poste**, pas seulement le modèle de voiture.
2. **FAT32 et fichiers vérifiés** avant d'aller dans la voiture.
3. **READY, dehors, en P**, pendant les écritures.
4. **Attendre le message de fin précis** ; ne pas changer de clé parce qu'un délai est écoulé.

1. Vérifier si ce retour concerne votre poste

Non, ces fichiers ne conviennent pas à tous les autoradios, ni automatiquement à toutes les Prius IV. Ce dépôt documente une Prius IV européenne MY2019 précise. Les recherches ci-dessous séparent les faits constructeur, notre retour et les variantes encore inconnues. Mise à jour : 31 octobre 2026.

Trouver sa famille de poste

Votre situation	Ce qui est établi	Suite adaptée
Panasonic CV-CS38E2AJ, 86140-47490 + 86840-06041, JBL, DAB, CD, navigation, Europe	Notre cas a obtenu Android Auto filaire	Comparer aussi toutes les versions et les prérequis ci-dessous
Même matériel déjà DA31/FA10, Android Auto fonctionnel	Le changement de branche est déjà effectué	Utiliser Android Auto ; ne pas reprendre les clés
Même matériel, conversion commencée ou DA01/FA10, DA31/FA00	État intermédiaire différent d'un départ intact	Reconstituer l'étape atteinte et les messages avant toute action
Autre Panasonic, autre référence Prius, sans JBL ou sans navigation	Aucun essai correspondant documenté ici	Recherche spécifique ; ne pas copier le profil 42581 par analogie
Ancien Touch / Touch 2, dont certaines Prius IV plus anciennes	Le nom commercial et l'année n'identifient pas la plateforme	Relever fabricant, pièces et Model ID ; pas de validation par la seule façade
Denso / Denso Ten	Architecture distinguée de Panasonic dans le bulletin étudié	Notre adaptation Panasonic ne s'applique pas ; rechercher la procédure propre au poste
Prius importée USA/Japon, Entune ou grand écran vertical 11,6 pouces	D'autres équipements et branches existent selon le marché	Ne pas utiliser nos paquets Europe ; identifier la variante locale
Prius/Prime US avec Android Auto déjà prévu d'usine	Certaines finitions le possèdent ; d'autres non	Vérifier la notice et l'usage avant d'envisager un rétrofit
Autoradio Android ou boîtier ajouté, hors équipement Toyota d'origine	Système distinct	Utiliser les mises à jour et instructions de son fabricant
Corolla/RAV4 concernés par une offre Toyota	Rétrofit constructeur documenté selon région/équipement	Suivre leur bulletin propre, sans ajouter notre copie de profil Prius

« Non documenté » signifie que nous n'avons pas établi la compatibilité. Cela ne signifie pas qu'aucune solution alternative n'existe.

Ce que confirment les sources Toyota

- **France :** la FAQ décrit historiquement une offre pour Corolla/Corolla Touring Sports produites à partir de janvier 2019 et RAV4 **Lounge Collection** à partir de janvier 2019. Elle n'annonce pas un déblocage universel de Touch 2. Toyota France.

- **Royaume-Uni :** Toyota cite Corolla MY19 toutes carrosseries/finitions et RAV4 MY19/MY20 sauf **Icon**, puis demande de confirmer l'éligibilité auprès du réseau. Les périmètres commerciaux varient selon le pays. Toyota UK.

- **États-Unis :** Toyota annonce Android Auto sur les Prius 2021 **sauf Limited**. Pour Prius Prime 2021, l'ajout est annoncé sur **LE**. La mention « Prius 2021 » ou un écran plus grand ne suffit donc pas. Ces annonces d'équipement d'origine ne prouvent aucun rétrofit avec nos fichiers européens. Prius US 2021, Prius Prime US 2021.

- **Bulletin BE-00439T-TME v10 :** le titre vise RAV4 avec navigation et Corolla avec/sans navigation (Panasonic/Harman). Les pages 4 et 9 distinguent variantes avec/sans MEU et Panasonic/Denso Ten. La mention de zone « tous marchés » du document ne démontre pas une compatibilité avec toute unité Toyota mondiale. Les fichiers publiés dans ce dépôt concernent le paquet **EU** examiné. Provenance et pages du bulletin.

Les pages Toyota USA ont été retrouvées dans l'index de recherche officiel ; l'ouverture directe a renvoyé HTTP 403 lors de ce contrôle. Les extraits constructeur accessibles soutiennent les distinctions de finition ci-dessus. Nous n'avons pas établi une liste exhaustive de toutes les références mondiales.

Relever les identifiants exacts

Sans clé de rétrofit branchée, ouvrir **Menu > Configuration/SETUP > Général > Mise à jour du logiciel**. Relever DCU, MEU, Audio, Navigation et navdb_version. Les références de pièces et l'équipement JBL doivent également être identifiés ; la version Audio seule ne suffit pas.

Champ	Cas testé
Panasonic	CV-CS38E2AJ
Référence DCU	86140-47490
Référence MEU	86840-06041
DCU avant conversion	17TDT2EU-DA01
MEU avant conversion	17TMT2EU-FA00
Équipement	JBL, DAB, navigation, CD
Audio initial	1000, mis à niveau vers 1046
Navigation initiale	1512
navdb initiale	943

Référence différente : compatibilité non établie ici. Déjà DA31/FA10 avec Android Auto fonctionnel : ne pas recommencer ce parcours. Une unité partiellement convertie nécessite une analyse de son état, pas une reprise automatique à la clé 1.

Cartographie : conserver la contradiction

La copie v4 du bulletin (2020) accepte explicitement 2018 v1/943 ; la v10 (2021) classe 943 parmi les bases à mettre à jour avant l'opération. Le cas documenté a démarré avec 943 et a obtenu Android Auto **sans achat ni mise à jour séparée des cartes**. Le numéro navdb final n'a pas été relevé.

Ce succès ne démontre pas que toutes les bases anciennes conviennent, ni que la consigne v10 peut être ignorée sur un autre poste. Pour A36, A4D, B00, B7E, autres versions ou données inconnues : aucune validation dans ce dépôt. Le logiciel « Navigation 1120 » et la base cartographique sont deux éléments distincts. Les références des documents sont dans les sources.

Matrice de retours

Cas	Matériel	Versions finales	Android Auto	Autres fonctions
Session du 30/10/2026	47490 + 06041, JBL, CV-CS38E2AJ	DA31 / FA10, Audio 1075, Navigation 1120	Confirmé par le propriétaire	Vérification détaillée non consignée

Le retour de Rinsley sur HybridLife a aidé à choisir le profil donneur ; il reste une source communautaire externe, pas un second essai réalisé par ce projet. Un résultat incomplet y est également signalé. Voir sources.

Une égalité de référence réduit l'incertitude sans garantir le résultat : état du matériel, historique logiciel, cartographie, alimentation et fichiers comptent aussi. Les inventaires SHA-256 vérifient des fichiers, pas la compatibilité automobile.

Prérequis à examiner ensemble

Vérification	Ce qu'il faut relever ou faire
Région et montage d'origine	Pays d'origine du véhicule, constructeur du poste ; signaler tout remplacement
Matériel	Pièces DCU/MEU et configuration ; une référence seule ne suffit pas
État actuel	Versions et éventuelle tentative déjà engagée ; ne pas repartir à zéro sur une conversion partielle
Audio	Dans le bulletin étudié, moins de 1011 exige un préalable ; notre DA01 en 1000 a reçu 1046. Ne pas rétrograder une version plus récente
Cartes	Relever navdb séparément de Navigation ; garder la divergence v4/v10 pour 943, ne pas inventer une règle pour une base inconnue
Supports	Supports distincts, sauvegardés, FAT32, extractions complètes et hashes contrôlés
Alimentation	Prius dehors, en P, frein serré, READY ; interrompre la préparation en cas d'état d'alimentation douteux avant le lancement
Temps et messages	Prévoir la durée complète ; changement de clé au message prévu, jamais au seul chronomètre
Sauvegarde	Conserver les réglages utiles ; un export de journaux n'est pas une image de restauration
Résultat	Contrôler les versions, puis les fonctions une par une ; une icône Android Auto ne certifie pas caméra/JBL/HUD

Le formulaire interactif et le guide IA organisent ces informations. Aucun ne certifie la compatibilité physique à distance.

2. Télécharger les archives utilisées

Contrôle du 31 octobre 2026 : les quatre adresses Toyota ci-dessous ont répondu en HTTP 206 ; les 16 premiers octets et la taille annoncée correspondaient à nos relevés. Cela ne remplace pas un téléchargement complet suivi d'un calcul SHA-256. Les archives utilisées le 30 octobre avaient passé le test d'intégrité complet 7-Zip.

Usage	Lien sur le serveur Toyota	Taille du ZIP	Taille décompressée indicative
Clé 1	Full_upgrade_package_Toyota_USB1.zip	225 642 octets	Moins de 1 Mo
Clé 2	Full_upgrade_package_Toyota_USB2.zip	9 833 317 852 octets	11,38 Go

Usage	Lien sur le serveur Toyota	Taille du ZIP	Taille décompressée indicative
Clé 3 **Europe**	Full_upgrade_package_Toyota_USB3_EU.zip	13 659 575 090 octets	23,48 Go
Audio préalable **DA01**	17TDT2EU-DA01_Latest.zip	275 863 523 octets	KWI de 366 885 311 octets

Le suffixe **Latest** peut désigner un contenu différent à l'avenir. Notre exemplaire contient `17TDT2EU-DA01_0020.kwi`, version Audio **1046**. Le nombre 0020 dans le nom ne signifie pas Audio 0020. Une empreinte différente exige une nouvelle vérification : ne pas forcer l'installation.

Extraire avec 7-Zip

Utiliser 7-Zip officiel. Les mots de passe ci-dessous sont ceux des paquets dans la copie publique BE-00439T-TME v10, page 3, utilisés pour le contrôle complet. Ce ne sont pas des identifiants d'un compte Toyota.

Archive	Mot de passe, à copier exactement
USB1	`rtsHKUasDD259444AZR`
USB2	`5PkE4O0dJeMd439c58d`
USB3 Europe	`M2mpLqbo1MsDqWQNkUe`

Ne pas utiliser le paquet Russie/Kazakhstan pour ce parcours européen. Les liens et secrets d'archives ne constituent pas une autorisation constructeur pour la Prius. Le bulletin officiel se recherche sur Toyota-Tech Europe sous **BE-00439T-TME** ; l'accès au document peut demander un abonnement. Notre copie publique et son origine sont décrites dans Sources.

Prévoir environ **65 Go libres** si l'on conserve simultanément les quatre ZIP et leurs contenus extraits sur le PC. Les gros ZIP ne tiennent pas comme fichiers uniques sur FAT32 : on télécharge sur le PC, puis on copie les **fichiers extraits** sur les clés.

Contrôler l'intégrité

Les SHA-256 des quatre archives sont des empreintes **mesurées par ce projet**, pas des signatures publiées par Toyota. Sous PowerShell, par exemple :

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath
'C:\TelechargementsToyota\Full_upgrade_package_Toyota_USB3_EU.zip'
```

Avec Python 3, depuis le dossier du dépôt, vérifier les quatre archives en une fois :

```
py -3 tools/verify.py archives 'C:\TelechargementsToyota'
```

Dans 7-Zip, lancer également **Tester** sur chaque archive avec son mot de passe avant extraction. Une erreur CRC, une archive incomplète ou un hash différent doit être résolu avant de préparer une clé.

Si le téléchargement s'interrompt

Les serveurs ont accepté les requêtes par plages lors de nos contrôles. Un exemple de reprise, pour USB3 seulement, avec `curl.exe` disponible sur le PC :

```
curl.exe --fail --location --retry 5 --continue-at - --output
'Full_upgrade_package_Toyota_USB3_EU.zip' 'https://streamtechdoc.toyota-
europe.com/techdoc3/retrofit/Full_upgrade_package_Toyota_USB3_EU.zip'
```

Utiliser le même fichier partiel, vérifier l'espace libre et contrôler le SHA-256 après la fin. Si le serveur refuse la reprise ou change de contenu, conserver le fichier partiel à part et réexaminer la source. Ne pas recopier un ZIP partiel sur la clé.

3. Préparer les supports

Lire d'abord compatibilité et téléchargements. Le formatage efface la clé : sauvegarder son contenu et identifier le support par sa capacité et son nom, jamais uniquement par sa lettre Windows.

Étiquette	Minimum décrit par le bulletin	Support utilisé dans notre cas	Format
1	8 Go	8 Go	FAT32
2	16 Go	32 Go	FAT32
3	32 Go	64 Go avec partition FAT32 d'environ 33,27 Go	FAT32
AUDIO1046, séparée	2 Go	32 Go	FAT32

Le support Audio est nécessaire ici pour le départ en 1000. Une capacité de 64 Go n'impose pas de remplir toute la clé. Si Windows ne propose pas FAT32, utiliser un outil de formatage adapté en vérifiant soigneusement le disque sélectionné. Aucun script du dépôt ne formate, supprime ni prépare automatiquement une clé.

Placer les fichiers au bon niveau

Extraire les ZIP sur le PC. Copier **le contenu du dossier du paquet** à la racine de chaque clé. Ne pas conserver un niveau supplémentaire nommé `Full_upgrade_package_...` sur la clé.

```
Clé 1 / intervention / ...                    13 fichiers
Clé 2 / fichiers .kwi + deux README           21 fichiers distincts
Clé 3 / fichiers .kwi, .dat, .xml,
        dossiers d'origine dont VehicleParameter
        + adaptation décrite ci-dessous       517 fichiers après adaptation
Audio / 17TDT2EU-DA01_0020.kwi                  1 fichier
```

Les archives USB2 et USB3 contiennent deux README en double. Le comptage d'entrées du ZIP est donc différent du nombre de fichiers distincts après extraction : **23 > 21** et **502 > 500**, puis 17 fichiers ajoutés pour la Prius. Les rapports du dépôt dédupliquent les entrées identiques. Ne supprimer aucun fichier différent pour atteindre artificiellement ces nombres.

Adaptation de la clé 3 pour le matériel JBL testé

Le paquet utilisé ne contient pas de dossier `86140-47490`. Dans `VehicleParameter/DCU`, copier **tout le dossier** `86140-42581`, puis nommer sa copie `86140-47490`. Conserver l'original.

```
VehicleParameter/DCU/
  86140-42581/                  original conservé
    FactoryDataWrite           fichier vide conservé
    DCU/FactoryID/             16 fichiers
  86140-47490/                  copie complète
    FactoryDataWrite
    DCU/FactoryID/             les mêmes 16 fichiers
```

Aucun contenu interne n'est réécrit : conserver signatures `.txtsi`, `.binsi`, `.jsonsi`, fichiers binaires et marqueur vide `FactoryDataWrite`. Si un dossier 47490 existe déjà dans un paquet différent, ne pas l'écraser : réévaluer ce paquet.

Le profil 42581 contient `VP_PANA_AMP_type=ext_AMP_STEP1`, alors que 42571 contient `built_in_AMP`. Notre choix 42581 repose sur le matériel JBL, les profils et un retour de propriétaire identique. Ce seul champ ne prouve pas une compatibilité générale. **Ne pas substituer 42571 par intuition, ni appliquer 42581 à une Prius sans JBL.** Origine du choix.

Vérifier avant d'éjecter

Avec Python 3, depuis le dépôt, remplacer `X:\` par la racine réelle de la clé correspondante :

```
py -3 tools/verify.py usb1 'X:\'
py -3 tools/verify.py usb2 'X:\'
py -3 tools/verify.py usb3 'X:\'
py -3 tools/verify.py audio1046 'X:\'
```

Ces quatre commandes se lancent chacune sur **son propre support**. Elles relisent tous les fichiers et calculent leurs empreintes ; USB3 peut prendre plusieurs minutes. Les seuls dossiers Windows ignorés à la racine sont `System Volume Information` et `$RECYCLE.BIN`. Tout autre élément supplémentaire est signalé. Un contrôle réussi ne vérifie pas le format FAT32 ni la compatibilité du véhicule : vérifier également le système de fichiers dans les propriétés de la clé.

Ne pas mettre les téléchargements temporaires, journaux de diagnostic, ZIP ou dossiers d'autres clés à la racine. Éjecter chaque support proprement et écrire son numéro dessus. Les clés **1 et 3 ne doivent pas être branchées dans la voiture pour un simple essai de détection** : elles peuvent lancer une intervention.

4. Installation : parcours du cas testé

Ce tutoriel décrit le cas Panasonic **DA01 / FA00, JBL 86140-47490 + MEU 86840-06041** et les paquets dont les empreintes sont publiées. Lire compatibilité, notamment la divergence de consignes sur les cartes 943. L'adaptation Prius n'est pas une procédure constructeur universelle. Consulter le bulletin correspondant aux fichiers ; les étapes ci-dessous servent de guide communautaire.

Ordre : Audio préalable si nécessaire, puis 1 > 2 > 1 > 3 > 2.

Conditions pendant toute l'intervention

Prévoir deux à trois heures. Voiture **dehors**, en **P**, frein de stationnement serré. Pied sur le frein, appuyer sur POWER et vérifier **READY**. Le moteur thermique peut démarrer automatiquement : un écran allumé en ACC ne suffit pas. Débrancher le téléphone et utiliser le port USB de données, dans notre cas près de la prise AUX.

Pendant une écriture, **garder l'alimentation et la clé branchée**. Les arrêts décrits ci-dessous se font seulement aux messages de fin correspondants. Pour revenir en READY, pied sur le frein puis POWER. Les réglages et appairages peuvent être effacés. Les durées sont indicatives ; aucun temps écoulé ne remplace un message de fin.

0. Audio préalable : 1000 vers 1046 dans notre cas

Le bulletin v10 impose une mise à niveau avant le rétrofit si Audio est inférieur à 1011. Pour notre DA01 en 1000, le paquet Toyota contrôlé propose 1046.

1. Vérifier **17TDT2EU-DA01** dans Mise à jour du logiciel. Ne pas utiliser le fichier préalable DA01 sur un système déjà DA31.

2. Brancher uniquement la clé AUDIO1046, puis ouvrir la mise à jour. Vérifier qu'Audio **1046** est proposé avant de confirmer.

3. Laisser l'installation finir, environ dix minutes. Au message demandant le redémarrage, suivre l'écran, couper POWER, attendre une minute et revenir en READY. Garder la clé pendant l'écriture et le redémarrage sauf instruction explicite de l'écran.

4. Confirmer Audio **1046** après démarrage ; retirer cette clé après la fin complète. Elle ne sert plus dans la séquence suivante.

Si Audio est déjà au moins 1011, le bulletin ne rend pas 1046 universellement obligatoire. Notre essai n'est pas une justification pour rétrograder une version plus récente.

A. Clé 1 : préparation

1. Depuis HOME, brancher la clé **1**. Le démarrage est automatique, généralement en quelques secondes.

2. Attendre **RESULT: SUCCESS!**. Garder la clé branchée.

3. Couper POWER puis redémarrer en READY comme prévu à cette fin d'étape. Laisser le système reprendre avec la clé 1 présente.

4. Attendre **STATUS: DONE!**. Dans notre séance, l'écran indiquait ensuite de retirer cette clé et de lancer la mise à jour KWI. Retirer alors la clé 1.

B. Clé 2 : conversion du logiciel Navigation

1. Brancher la clé **2**. Ouvrir Menu > Configuration/SETUP > Général > Mise à jour du logiciel.

2. Vérifier la proposition, lire les conditions et confirmer l'installation. Notre cible Navigation est **1120**.

3. Attendre la fin, environ vingt minutes. Au message **NEW SOFTWARE IS READY FOR UPDATE** demandant le redémarrage, couper puis redémarrer en READY **avec la clé 2 branchée**.

4. Vérifier **MEU 17TMT2EU-FA10 / Navigation 1120**. Si les valeurs attendues ne sont pas obtenues, relever le message et résoudre ce point avant de continuer.

Le passage de 1512 à 1120 correspond ici au changement de branche logicielle. Ce n'est pas un remplacement des cartes par une édition numérotée 1120.

C. Clé 1 : réplication

1. Revenir à HOME, retirer la clé 2 et remettre la clé **1**.

2. Le démarrage peut prendre jusqu'à cinquante secondes. Attendre le message **REPLICATE SYSTEM ... FINISHED** et la fin du traitement indiquée à l'écran.

3. Quand l'opération est terminée, **retirer la clé 1**, puis couper POWER et redémarrer en READY.

D. Clé 3 Europe : conversion du DCU

1. Brancher la clé **3**, préparée avec la copie complète du profil 42581 sous 47490.

2. Laisser toutes les phases s'exécuter, environ trente-cinq minutes, parfois davantage. Des redémarrages automatiques sont possibles.

3. **Preparing new software** et **Installing new software** sont des phases en cours. Ne pas retirer la clé ni couper l'alimentation.

4. Attendre le message annonçant l'installation terminée et demandant de retirer le périphérique USB puis d'arrêter le moteur/contact. Exécuter alors dans cet ordre : **retirer la clé 3 > couper POWER > redémarrer en READY**.

5. Vérifier **DCU 17TDT2EU-DA31**. Notre poste a alors affiché **Audio 1023** : c'était un état intermédiaire avant la finalisation.

Si DA01 reste affiché, si un message d'échec apparaît ou si l'état est différent, ne pas déclarer la conversion terminée et ne pas répéter les clés à l'aveugle.

E. Clé 2 : finalisation Audio 1075

1. Remettre la clé **2** et lancer la mise à jour finale depuis Mise à jour du logiciel. Avec nos fichiers et notre DA31, la cible Audio est **1075**.

2. Laisser finir, environ dix minutes, puis attendre la demande de redémarrage.

3. **Garder la clé 2 branchée**, couper POWER, attendre **une minute** et redémarrer en READY.

4. Attendre l'accueil, puis encore **deux minutes** sans manipuler l'écran. Retirer ensuite la clé 2.

5. Confirmer **DA31 / FA10 / Audio 1075 / Navigation 1120** et effectuer les contrôles de la page suivante.

Message inattendu

Noter l'étape, la clé, le texte exact et prendre une photo sans identifiants personnels. Pendant une écriture en cours, conserver l'alimentation ; ne pas improviser une coupure, une autre clé ou une répétition. Un écran bleu seul n'est pas une fin d'installation. Une unité bloquée peut nécessiter un professionnel ; aucun moyen de récupération garanti n'est fourni ici.

Références : BE-00439T-TME v10, pages 9 et 33-36 pour le préalable, 14-23 pour le MEU, 23-28 pour le DCU, 28-31 pour la finalisation ; journal du cas testé. Les messages utilisateur confirment les résultats décrits, sans validation indépendante de toutes les fonctions.

Suite : contrôles après installation.

5. Première connexion et contrôles

Mettre les clés de mise à jour de côté. Autoradio démarré, appairer le téléphone si nécessaire, attendre la connexion Bluetooth puis brancher un **câble USB de données** au port de la voiture. Accepter les demandes sur le téléphone. Cet ordre a été suivi dans la séance réussie ; ce n'est pas une preuve que tous les téléphones imposent le même ordre.

Android Auto s'est affiché et le propriétaire a confirmé son fonctionnement. La conversion documentée est **filaire**. Le paquet ne démontre pas un ajout natif d'Android Auto sans fil. Le téléphone et ses applications restent nécessaires.

Vérifications à consigner, voiture à l'arrêt lorsque nécessaire

- Versions DCU/MEU/Audio/Navigation et navdb après conversion.

- Lancement d'Android Auto, navigation, son des médias, appel et microphone.

- Son JBL sur les différents canaux, balance et fader.

- Radio FM/DAB, Bluetooth et lecteur CD si utilisés.

- Caméra de recul dans des conditions adaptées et commandes au volant.

- Réglages du véhicule, navigation Toyota et destinations sauvegardées.

Ces contrôles détaillés ne sont **pas tous déclarés réussis** dans notre cas. Le dépôt attend des retours documentés. Apple CarPlay est visé par le rétrofit Toyota mais aucun essai avec iPhone n'a été consigné ici. L'affichage de directions Android Auto dans le HUD/compteur n'est pas démontré.

Ce qui change et ce qui n'est pas établi

Le résultat observé est l'accès à Android Auto sur l'écran central et le changement de branche logicielle. Les possibilités dépendent ensuite des applications compatibles du téléphone. Les correctifs propres à Audio 1075, décrits dans une copie publique de BE-00344T-TME v8, concernent notamment le démarrage lent et certains échecs de CarPlay. Des versions plus récentes y figurent, mais **elles n'ont pas été installées dans ce parcours** et ce document de 2022 ne désigne pas la dernière version disponible aujourd'hui. Bulletin de correctifs.

Le bouton SmartDeviceLink reste visible selon le propriétaire. Son service et ses applications ne sont pas testés : voir recherche SDL.

Pour les exigences actuelles du téléphone, consulter l'aide officielle Android Auto, plutôt que d'appliquer les anciens minimums d'une notice de 2020.

6. Ce que les recherches ont apporté

Avant le rétrofit, le projet a exploré le diagnostic USB, MirrorLink, Miracast, la création d'une application mobile, le lanceur/eStore et les formats de mise à jour. Le résultat concret obtenu à ce jour est le rétrofit documenté ; les essais précédents ne sont pas des solutions d'installation équivalentes.

Informations provenant de l'autoradio

L'export **Diagnosis Recorder** obtenu sur une clé réellement insérée a permis de confirmer DCU **86140-47490**, MEU **86840-06041** et de rapprocher le poste de la configuration Panasonic **CV-CS38E2AJ / JBL**. Les photos du menu technique confirmaient les références et proposaient notamment Product Information, Service Information et MM Diag Recorder.

Un problème matériel simple expliquait initialement « USB non connectée » : le corps de la clé empêchait une insertion complète. Un support au boîtier suffisamment fin a permis la copie. Éviter de forcer ou d'abîmer le port ; l'USB près de

l'AUX était le port utilisé dans ce cas. Un téléphone qui charge ne prouve pas à lui seul que la liaison de données fonctionne.

Les données version extraites de `TRC_VERSION.dat` comportaient 53 enregistrements et 28 combinaisons observées. Ces champs peuvent mélanger plusieurs états : ils ne remplacent pas les versions actuellement affichées dans le menu logiciel. Les enveloppes `.enc2` n'ont pas été déchiffrées avec succès. Les journaux n'ont pas fourni un SDK constructeur ni un accès administrateur démontré.

Aucun journal brut n'est publié. Ils peuvent contenir des appareils appairés, adresses réseau, trajets et identifiants. Les références matérielles, versions, empreintes de fichiers Toyota et conclusions utiles sont conservées sans les identifiants uniques du véhicule.

Résultat des pistes explorées

Piste	Observation de la séance	Conclusion limitée
USB PC vers voiture	Aucun échange exploitable détecté	Ce branchement ne démontre pas un accès au système du poste
Point d'accès / Wi-Fi Direct / MirrorLink	Recherches sans connexion fonctionnelle	Être sur le même réseau ne suffit pas à établir le protocole
Miracast depuis Windows	Écran du PC affiché sur la Toyota avant rétrofit	Réception Miracast alors observée ; téléphone Sony et état après rétrofit non validés
Prototype mobile Prius Link	La Toyota a affiché « device not supported »	Le prototype ne constitue pas une solution fonctionnelle publiée ici
Lanceur, eStore, SystemViewer	Recherches locales et SDK publics analysés	Aucun installateur personnel accepté par cette unité n'a été démontré
Rétrofit Panasonic adapté	DA31/FA10 et Android Auto filaire obtenus	Voie réussie sur le matériel précisément documenté

Le succès du rétrofit corrige l'hypothèse initiale selon laquelle cette unité ne pourrait pas recevoir de projection par USB. Il ne transforme pas le poste en tablette Android et ne prouve pas qu'une APK s'installe dans son système.

Projets utiles pour poursuivre, sans promesse de compatibilité

- SDL Core et SDK Java/Android : architecture et client SDL, pas installateur Toyota.

- Exemples SDL : démonstrations à adapter et vérifier.

- WirelessAndroidAutoDongle : projet de pont matériel vers Android Auto filaire ; non testé sur cette Prius.

- Android for Cars : développement d'applications mobiles compatibles avec les catégories et interfaces prévues par Android Auto.

La recherche sur **BE-00493T-TME** et le diagnostic MEU n'a pas établi de méthode générale pour installer notre propre application depuis une clé USB. Ce dépôt ne présente aucun outil de diagnostic comme un installateur validé.

7. SmartDeviceLink Toyota

SDL permet à une application du téléphone d'utiliser une interface intégrée au poste : textes, menus, commandes, audio ou navigation selon l'application et les fonctions autorisées. Le constructeur intègre SDL Core et contrôle les capacités. Un SDK public ne signifie pas que l'on peut installer une APK arbitraire dans l'autoradio. Architecture officielle.

Ne pas confondre les marchés et les unités

- **Japon :** Toyota Connected annonce la fermeture du service SDL ordinaire fin août 2022, avec orientation vers Android Auto/CarPlay. L'annonce prévoit une exception pour **Toyota SmartDeviceLink for DH**, certaines Raize et Roomy. Elle ne prouve pas une fermeture identique sur le Panasonic européen. Annonce du 25/08/2022.

- **Application DH :** la fiche publiée par Toyota désigne les Raize/Roomy avec équipement concerné. Ce n'est pas une application universelle pour Prius.

- **Europe :** un manuel TAS500 documente Toyota Apps/SDL, mais sa liste d'applications datée de 2018 n'en annonce alors aucune. TAS500 n'est pas notre Panasonic ; cette liste n'est pas un état global de 2026.

Les catalogues historiques japonais citent moviLink, CarNAVITIME, LINE MUSIC et d'autres applications, avec restrictions de téléphone et de transport. Ils ne constituent pas une liste actuelle pour une Prius européenne. Daihatsu annonce par exemple la fin de la liaison SDL CarNAVITIME en septembre 2025. Catalogue Toyota de 2022, avis Daihatsu de 2025.

Sur le poste converti

Le propriétaire voit un bouton SDL après Audio 1075. La copie v10 de BE-00439T-TME annonce pourtant son retrait avec RC2002+. Aucun écran d'ouverture ni connexion SDL réussie n'est encore consigné. Interface résiduelle, variation de configuration ou service encore présent restent des hypothèses.

La fermeture commerciale d'un service ne démontre pas à elle seule que le protocole local ne peut plus fonctionner. À l'inverse, un bouton ne démontre pas l'acceptation des applications.

Piste de développement

Un client Android minimal pourrait vérifier connexion, enregistrement d'application, version négociée, capacités et permissions. Le SDK prévoit USB/Bluetooth pour un poste de série via Multiplex ; les exemples TCP/port 12345 concernent notamment l'émulation et ne prouvent pas un port ouvert sur Toyota.

L'application doit lire les capacités et les permissions : certaines fonctions nécessitent l'approbation du constructeur. Aucune lecture de batterie hybride ou commande du véhicule n'est établie ici. Ce dépôt n'inclut pas de prototype SDL annoncé compatible ; Android Auto est la liaison actuellement validée par le propriétaire.

8. Questions fréquentes

Toutes les Prius 4 sont compatibles ?

Non établi. Comparer **références matérielles, région, JBL, navigation et Model ID**. Le nom commercial Prius IV ne suffit pas. Le cas documenté est 86140-47490 / 86840-06041 / CV-CS38E2AJ.

Faut-il acheter des cartes ?

Ce cas précis a réussi sans achat ni mise à jour séparée au départ de navdb 943. Les copies v4/v10 du bulletin diffèrent sur ce prérequis ; ne pas généraliser aux autres bases. Voir compatibilité.

Le moteur doit-il tourner ?

La Prius doit être **en READY**, dehors, en P avec frein de stationnement. Le moteur thermique peut s'arrêter et redémarrer automatiquement. Le mode accessoires seul n'est pas suffisant. Ne couper POWER qu'aux fins d'étapes prévues.

« Preparing new software » dure longtemps

C'est une phase d'installation, pas un message de fin. Garder l'alimentation et la clé. Les durées du guide sont indicatives ; si un défaut est annoncé, consigner son texte exact et l'étape. Ne pas imposer une coupure après un délai arbitraire.

Retirer la clé avant le redémarrage ?

Cela dépend de l'étape. Première préparation clé 1 : la garder jusqu'à la reprise et STATUS DONE. Mise à jour clé 2 : la garder lors du redémarrage. Fin de réplication clé 1 : la retirer avant redémarrage. Fin explicite de conversion clé 3 : la retirer avant de couper POWER. Finalisation clé 2 : attendre une minute hors tension, redémarrer, attendre l'accueil puis deux minutes, retirer. Toujours comparer avec le tutoriel complet et le message de l'écran.

Navigation 1512 devient 1120, ou Audio 1023 apparaît

1120 appartient à la branche cible FA10 du cas testé ; le nombre ne représente pas l'année des cartes. Audio 1023 a été rapporté après la clé 3, avant Audio 1075 lors de la dernière clé 2. Vérifier les Model ID et l'étape exacte.

La clé n'est pas reconnue

Avant toute écriture, contrôler insertion complète, port de données, FAT32, fichiers extraits à la racine et empreintes. Le boîtier d'une clé trop épaisse a empêché son insertion dans notre cas. Ne pas confondre un ZIP copié tel quel avec les fichiers extraits. Pendant une intervention déjà active, ne pas manipuler les supports hors de la séquence prévue.

42571 ou 42581 ?

Notre JBL utilise une copie complète de **42581**. L'autre profil annonce une amplification intégrée. Conserver les 17 fichiers, y compris le marqueur vide et les signatures ; aucune réécriture interne. Le profil n'est pas validé pour toutes les Prius.

Android Auto sans fil, CarPlay, YouTube ou applications internes ?

Android Auto filaire est confirmé. CarPlay n'a pas été essayé ici. Aucun sans-fil natif, navigateur universel, lecteur vidéo libre ni installateur d'APK dans le poste n'est démontré. La présence de SDL est traitée séparément.

Peut-on restaurer l'ancien système avec les journaux Diagnosis Recorder ?

Aucune méthode de restauration complète n'a été validée dans ce projet. Un export de journaux n'est pas une image de sauvegarde intégrale du firmware. Ne pas promettre de retour arrière automatique.

Comment contribuer sans divulguer mes données ?

Utiliser le formulaire de retour et indiquer les références génériques et versions. Masquer VIN, série, immatriculation, coordonnées, appareils appairés et localisations ; supprimer les métadonnées des photos. Ne pas joindre un export brut de diagnostic.

9. Sources, traçabilité et crédits

Édition du 31 octobre 2026. Les constats dans la voiture sont ceux du propriétaire, pendant la séance du 30 octobre. Le dépôt ne transforme pas ces retours en certification Toyota. Les contrôles de fichiers sont des observations techniques locales distinctes.

Documentation Toyota

- **BE-00439T-TME v10**, daté du 21 juin 2021, copie polonaise de 37 pages. Portée officielle Corolla/RAV4, préparation USB et séquence de conversion. La date d'impression visible 16/03/2025 n'est pas la date de révision. Miroir fourni lors de la recherche : accès non fiable, nouvel accès par l'outil web impossible le 31/10/2026. Copie obtenue auparavant et relue localement ; non authentifiée par comparaison à une session Toyota-Tech. Empreinte du PDF étudié : `26061c48dd37e8e619bc32b7d1a4479647c2cb869245a5a5b1c80cff3f8ca32e`.

- **BE-00439T-TME v4**, daté du 18 septembre 2020, copie anglaise de 34 pages. Pages 4-5 et 9 pour 943/2018 v1. Miroir historique Google Drive, disponibilité non revalidée dans cette publication. Empreinte : `d27f7fea3812ab6bda843230a220955706ab66f5439fb37a739b4820b7336b0a`. La v4 plus ancienne ne remplace pas automatiquement la v10.

- Toyota-Tech Europe : source constructeur à consulter pour obtenir le bulletin applicable et ses éventuelles révisions.

- BE-00344T-TME v8, copie hébergée par GVG : historique de corrections Panasonic, dont Audio 1075. Ce document de 2022 ne prouve pas la version la plus récente en 2026.

- Archives officielles : liens, tailles et empreintes dans Téléchargements, données structurées dans downloads.json, contrôle HTTP daté dans link-checks.json.

Ces PDF Toyota et firmwares ne sont pas inclus dans le dépôt. Le tutoriel PDF téléchargeable est notre propre synthèse, pas une copie du bulletin constructeur.

Recherches de compatibilité constructeur

Les recherches du 31 octobre 2026 sont synthétisées dans la matrice de compatibilité. Ces pages donnent des périmètres par marché et finition ; elles ne valident pas notre adaptation Prius.

- Toyota France, FAQ multimédia, question sur l'ajout chez un concessionnaire : offre historique de juin 2020, modèles et finition RAV4 précisés.

- Toyota UK, offre CarPlay/Android Auto, publication du 7 juillet 2021, mise à jour du 29 décembre 2023 : Corolla MY19 et RAV4 MY19/MY20 hors Icon, vérification individuelle demandée.

- Toyota USA, Prius 2021 : annonce d'Android Auto hors Limited.

- Toyota USA, Prius Prime 2021 : ajout annoncé sur LE.

Les deux pages USA étaient accessibles dans les résultats indexés de la source officielle mais renvoyaient 403 à l'ouverture directe. Leurs affirmations sont limitées aux distinctions explicitement visibles dans les extraits. Aucune référence mondiale exhaustive n'en est déduite.

Contributions communautaires

- **Rinsley, HybridLife** : retour sur le matériel identique et profil 42581. Ce témoignage a guidé l'adaptation de la clé 3 ; le projet ne revendique pas son invention.

- HybridLife, page 79 : résultat incomplet signalé, à conserver dans l'évaluation des risques.

- Toyota Owners Club, page 18 : témoignage RAV4 au départ de 943. Ce n'est pas un essai Prius réalisé par nous.

Les liens communautaires sont des références de témoignages directs ; ils ne remplacent ni les versions exactes du véhicule ni les contrôles. Aucun message de forum ni photo d'un tiers n'est reproduit intégralement.

Recherches techniques complémentaires

La page SDL cite Toyota Connected, Daihatsu et le projet SDL. La page diagnostic distingue observations locales, recherches infructueuses et projets ouverts. Le code des projets tiers reste sous leur propre licence.

Périmètre des fichiers publiés

Les inventaires publiés contiennent uniquement chemins relatifs de fichiers de paquets, tailles et empreintes. Les numéros de série USB, lettres de lecteurs personnels, chemins utilisateurs, fichiers de sauvegarde personnels, VIN et journaux de communications ont été exclus. Le cas testé garde les références génériques et le niveau de preuve.

Les quatre archives reçues ont passé un test complet 7-Zip le 30/10/2026. Les clés préparées ont été relues pour comparaison des fichiers. La dernière structure de la clé 3 comportait **517 fichiers et 23 477 795 418 octets**. Un hash conforme atteste l'identité avec notre exemplaire, pas une signature indépendante de Toyota ni une validation de compatibilité.

10. Se faire accompagner par une IA

Une IA peut aider à lire les références, comparer les preuves, contrôler les fichiers et expliquer la prochaine étape. Elle ne voit pas le poste ni l'état électrique de la voiture si vous ne les lui décrivez pas, et ne peut pas garantir le résultat.

Utilisation simple

1. Ouvrir le formulaire ou remplir la fiche.

2. Copier le message d'accompagnement dans son assistant.

3. Ajouter ses propres relevés. Une information inconnue doit rester inconnue.

4. L'assistant rend un bilan de compatibilité, les informations manquantes et **une seule prochaine action**.

Le formulaire peut créer un message incluant les valeurs saisies. Il fonctionne sans compte, sans serveur de traitement et sans télémétrie. Une copie vers un assistant n'a lieu que si vous la collez vous-même.

Pour les agents qui lisent un dépôt

Le fichier AGENTS.md donne les règles de travail. ai/procedure.json décrit les états et observations attendues pour le cas déjà documenté. ai/vehicle.example.json est un exemple, pas les données d'un nouvel utilisateur. Les dossiers personnels `private/` et `raw/` restent exclus de Git.

Le module `guide/preflight.js` réalise une comparaison prudente des champs fournis. Il renvoie toujours `flash_authorized: false` : son rôle est le tri et l'explication, pas la validation matérielle. L'agent doit connaître les sources et les prérequis avant de guider une action.

```
node tools/check-vehicle.cjs chemin-vers-ma-fiche.json
```

Exemple d'échange utile

Propriétaire : « J'ai une Prius 2017, est-ce que je peux mettre la clé 1 ? »

Réponse attendue : « L'année seule ne suffit pas. Sans brancher de clé, ouvre Mise à jour du logiciel et recopie le Model ID DCU. »

Propriétaire : « Ça affiche Preparing new software. »

Réponse attendue : « L'installation est en cours. Garde READY et la clé branchée. Attends le message de fin prévu pour cette étape. » L'agent conserve aussi l'étape et le numéro de clé connus ; il ne redemande pas de repartir au début.

Ce que l'agent doit expliquer

- La différence entre **même configuration qu'un retour** et **compatibilité garantie**.

- La différence entre logiciel Navigation et cartes navdb.

- Pourquoi DA31/FA10 ou une conversion partielle changent le parcours.

- Pourquoi un profil JBL ne s'utilise pas par défaut sur un autre équipement.

- Quelle preuve permet de passer à l'étape suivante, avec le texte exact de l'écran.

L'IA ne remplace pas le bulletin applicable. Si le message ou la référence diffère, elle doit reconstituer les faits et chercher la bonne procédure, plutôt que proposer de nouvelles clés au hasard.